Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto 1:

Implementación del flujo completo de Microsoft con SSIS y SSAS en SQL Server

PONDERACIÓN: 25 pts

Tiempo estimado: 24 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO **3**
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 4
2. Resumen Ejecutivo **5**
3. Enunciado del Proyecto **5**
3.1 Descripción del problema a resolver 5
3.2 Alcance del proyecto 5
3.3 Requerimientos técnicos 6
3.4 Entregables 6
4. Material de apoyo 7
5. Metodología **7**
6. Recursos y herramientas a utilizar **8**
7. Desarrollo de Habilidades Blandas **8**
8. Cronograma **9**
9. Rúbrica de Calificación **9**
9.1 Requisitos para optar a la calificación 9
9.2 Resumen de Puntuaciones **10**
9.3 Comentarios Generales 10
9.4 Detalle de la Calificación 11

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad técnica y compromiso profesional	Cumplimiento de las fases del flujo de BI de Microsoft con rigor técnico, entrega puntual y documentación completa que refleje el diseño, implementación y validación de SSIS, Data Warehouse y SSAS.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Generales y específicas
Competencia General	• Aplica principios de ingeniería y ciencias de la computación integrando fundamentos teóricos y prácticos en la formulación y resolución adecuada de problemas de información • Crea modelos analíticos y soluciones de interpretación aplicando metodologías de análisis y ciclo de vida de datos con el fin de resolver problemas complejos en contextos organizacionales
Competencia Específica	Analiza e integra datos estructurados mediante procesos de preparación, transformación y modelado analítico para identificar patrones, relaciones y oportunidades de mejora.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar e implementar una solución completa de Business Intelligence para la empresa SG-Food, desarrollando un proceso ETL con SSIS, un Data Warehouse en SQL Server y un modelo analítico en SSAS para el análisis de ventas e inventarios.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	El proyecto se considerará cumplido al entregar un sistema funcional con el proceso ETL operativo, el Data Warehouse correctamente implementado, el modelo SSAS procesado y documentación técnica que describa las fases y resultados.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	El objetivo puede lograrse utilizando las herramientas de Microsoft (Visual Studio, SSIS, SSAS y SQL Server) y aplicando los conocimientos adquiridos sobre modelado, integración y análisis de datos.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Fortalece las competencias prácticas en arquitectura de datos, integración y modelado analítico, alineadas con las necesidades reales de organizaciones que gestionan grandes volúmenes de información.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Debe completarse conforme al cronograma del curso del semestre 2026-1, dentro del período asignado para el desarrollo del proyecto final.

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto, desarrollado en el curso Seminario de Sistemas 2, tiene como propósito implementar una solución completa de Business Intelligence para optimizar el análisis de ventas e inventarios de una empresa. El problema identificado es la lentitud en el procesamiento, la rigidez en las consultas analíticas y la sobrecarga de la base de datos transaccional. La propuesta consiste en diseñar e implementar un Data Warehouse en SQL Server, un proceso ETL con SSIS y un modelo analítico en SSAS que permita consultar información estratégica de forma ágil y estructurada. El proyecto permitirá aplicar competencias en integración de datos, modelado dimensional, procesamiento analítico y documentación técnica profesional.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

SG-Food es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos de diversas marcas y categorías. Actualmente enfrenta dificultades en el análisis de ventas e inventarios debido a tiempos de respuesta lentos, sobrecarga en su base de datos principal y limitaciones para generar reportes flexibles.

El estudiante deberá desarrollar una solución de Business Intelligence que permita optimizar el procesamiento y análisis de la información, mediante la implementación de un flujo completo con ETL en SSIS, un Data Warehouse en SQL Server y un modelo analítico en SSAS. El objetivo es disponer de una arquitectura robusta que integre datos provenientes de múltiples fuentes, procese información confiable y facilite consultas analíticas para la toma de decisiones oportunas.

3.2 Alcance del proyecto

Obligatorio:

- Implementar un proceso ETL utilizando SQL Server Integration Services (SSIS).
- Desarrollar un Data Warehouse en SQL Server con modelo dimensional (hechos y dimensiones).
- Integrar datos provenientes de múltiples fuentes heterogéneas, incluyendo bases de datos y archivos delimitados.
- Implementar un modelo analítico en SQL Server Analysis Services (SSAS) con dimensiones, jerarquías y medidas para ventas e inventarios.
- Validar y documentar el flujo completo: proceso ETL, Data Warehouse y modelo analítico implementado.

Opcional / Recomendado:

- Incluir automatización del proceso de carga y del procesamiento del modelo SSAS.

- Implementar validaciones adicionales y manejo de errores dentro del flujo ETL y del procesamiento analítico.
- Conectar el modelo SSAS con Excel o Power BI para visualización ejecutiva.

3.3 Requerimientos técnicos

- **Herramientas de desarrollo: Microsoft Visual Studio (con SSIS y SSAS).**
- **Plataforma de datos: SQL Server (Data Warehouse) y SQL Server Analysis Services (modelo analítico).**
- **Fuentes de datos: múltiples fuentes heterogéneas, incluyendo dos bases de datos de fabricantes distintos y archivos de texto delimitados por "|" (.comp y .vent).**
- **Procesos requeridos: extracción, transformación, limpieza, carga, procesamiento del modelo y validación de consultas analíticas.**
- **Modelo de datos: esquema dimensional o estrella en el Data Warehouse y modelo analítico en SSAS con dimensiones, jerarquías, medidas y relaciones consistentes.**
- **Conocimientos aplicados: ETL, Data Warehouse, modelado dimensional, SSAS, validación y control de calidad de datos.**

3.4 Entregables

Tipo	Descripción
Proyecto de Visual Studio (SSIS y SSAS)	Solución completa con los paquetes ETL desarrollados en SSIS y el proyecto analítico en SSAS, incluyendo flujos de extracción, transformación, validación, carga y procesamiento del modelo.
Script DDL del Data Warehouse	Archivo con las sentencias SQL para la creación de las tablas de hechos, dimensiones, relaciones y claves necesarias para el Data Warehouse implementado.
Scripts de validación y consultas analíticas	Archivos SQL y consultas analíticas utilizadas para comprobar la correcta carga de datos en el Data Warehouse, validar la integridad de la información y verificar resultados del modelo SSAS.
Documentación técnica	Documento o archivo README que incluya el nombre del proyecto, descripción de cada fase del proceso ETL, modelo del

	Data Warehouse, estructura del modelo SSAS con justificación de diseño y manual de implementación.
Repositorio del curso	Carpeta **Proyecto1** dentro del repositorio **SS22S2026_#carnet**, que contenga todos los archivos del proyecto, documentación y scripts organizados conforme a los lineamientos del laboratorio.

4. Material de apoyo

- Documentación oficial de **SQL Server Integration Services (SSIS)** https://learn.microsoft.com/sql/integration-services/
- Documentación oficial de SQL Server Analysis Services (SSAS) https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/ssas-overview?view=sql-analysis-services-2025
- Modelos multidimensionales en SSAS https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/multidimensional-models/multidimensional-models-ssas?view=sql-analysis-services-2025
- Referencia de T-SQL (Transact-SQL) para diseño de modelos y consultas https://learn.microsoft.com/sql/t-sql/language-reference

5. Metodología

1. Investigación preliminar
Analizar el contexto de la empresa SG-Food y revisar los conceptos clave de Business Intelligence, Data Warehouse, procesos ETL y procesamiento analítico con SSAS. Identificar las fuentes de datos y definir las estructuras necesarias para la integración.

2. Diseño del sistema de BI
Definir la arquitectura general del sistema. Diseñar el modelo dimensional del Data Warehouse y el modelo analítico en SSAS, planificando el flujo ETL en SSIS, las medidas, jerarquías, validaciones y el control de errores.

3. Desarrollo del proceso ETL
Implementar en SQL Server Integration Services (SSIS) los flujos de extracción, transformación y carga de datos desde las fuentes definidas. Asegurar la estandarización y calidad de los datos antes de su carga al Data Warehouse.

4. Implementación del Data Warehouse y del modelo analítico
Construir el modelo diseñado en SQL Server, crear tablas de hechos y dimensiones, aplicar

claves primarias y foráneas, e implementar en SSAS el modelo analítico conectado al Data Warehouse con dimensiones, jerarquías, medidas y procesamiento.

5. Validación y pruebas
Ejecutar pruebas funcionales para verificar el conteo de registros, la integridad referencial, la coherencia de los datos cargados y el procesamiento exitoso del modelo SSAS. Documentar los resultados obtenidos y realizar los ajustes necesarios.

6. Documentación y entrega final
Elaborar un documento técnico que describa todas las fases del proyecto, incluyendo el diseño del Data Warehouse, las configuraciones del proceso ETL, la estructura del modelo SSAS y los resultados de validación. Subir al repositorio correspondiente todos los archivos requeridos en la carpeta Proyecto1.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Software:

- Microsoft SQL Server
- Microsoft Visual Studio (con extensiones SQL Server Data Tools - SSIS y SSAS)
- SQL Server Management Studio (SSMS)

Plataformas:

- GitHub (para repositorio del proyecto y control de versiones)
- UEDI (para entrega oficial del proyecto)

Lenguajes y tecnologías:

- T-SQL (para creación de estructuras y consultas de validación)
- SSIS (para desarrollo del proceso ETL)
- SSAS (modelado analítico, medidas, jerarquías y procesamiento)

Lecturas recomendadas:

- Documentación de SQL Server Integration Services (SSIS)
- Documentación de SQL Server Analysis Services (SSAS)
- Guías de modelado dimensional y diseño de medidas
- Artículos sobre validación, procesamiento y calidad de datos en entornos empresariales

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

En este proyecto individual se promueven competencias transversales orientadas al desempeño profesional autónomo:

- **Autogestión del tiempo:** Planificación eficiente de las fases del proyecto, cumplimiento de plazos y priorización de tareas según el cronograma.

- **Responsabilidad personal: Ejecución de cada etapa del flujo BI de Microsoft con rigor técnico y compromiso con la calidad de los resultados.**
- **Reflexión crítica:** Análisis del propio desempeño, identificación de áreas de mejora y valoración del aprendizaje adquirido durante el desarrollo del proyecto.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	Semana 7	Semana 7
Elaboración	Semana 8	Semana 10
Calificación	Semana 10	Semana 10

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El desarrollo debe realizarse utilizando Microsoft SQL Server, Visual Studio, SSIS y SSAS como componentes obligatorios del flujo completo.	
Uso de herramientas requeridas	Se debe evidenciar el uso de paquetes SSIS funcionales, creación del Data Warehouse en SQL Server, implementación y procesamiento del modelo SSAS, y validación de datos mediante consultas SQL y analíticas.	

Gestión y entregas del proyecto	El repositorio SS22S2026_#carnet debe contener la carpeta Proyecto1 con todos los archivos: solución de Visual Studio, scripts SQL, proyecto/modelo SSAS y documentación técnica.	
Documentación obligatoria	Debe incluir un documento o README con la descripción del proceso ETL, el Data Warehouse, el modelo SSAS implementado, la justificación del diseño y un manual de implementación.	
Pruebas y funcionalidad mínima	El sistema debe ejecutar correctamente el proceso ETL, cargar datos desde las fuentes establecidas, procesar el modelo SSAS y permitir la validación de resultados mediante consultas analíticas.	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Desarrollo del flujo ETL en SSIS y procesamiento del modelo SSAS	20	
Documentación técnica y manual de implementación	10	
Cumplimiento de entregables y organización del repositorio	10	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Conocimientos		
Diseño e implementación del Data Warehouse y del modelo analítico en SSAS	30	
Integración de múltiples fuentes y validación del flujo completo	30	
Sub-Total Conocimientos	**60**	
TOTAL GENERAL	**100**	

9.3 Comentarios Generales

_____

_____

_____

9.4 Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100 % – 61 %)	Necesita mejorar (60 % – 0 %)	Punteo obtenido
1	**Habilidades**	**40**			
1.1	**Desarrollo del flujo ETL en SSIS y procesamiento del modelo SSAS**	20	Implementa correctamente las fases de extracción, transformación y carga en SSIS, y procesa exitosamente el modelo SSAS con dimensiones, jerarquías y medidas funcionales.	El flujo ETL o el procesamiento del modelo SSAS no está completo o presenta fallos que impiden la carga y validación de los datos.	
	Rango del punteo:		20 – 12	11 – 0	
1.2	**Documentación técnica y manual de implementación**	10	Incluye descripción del proceso ETL, modelo DW, estructura de SSAS, configuraciones y pasos de ejecución de forma clara y profesional.	La documentación es incompleta, poco clara o carece de explicaciones sobre el proceso, el DW o el modelo SSAS implementado.	
	Rango del punteo:		10 – 6	5 – 0	
1.3	**Cumplimiento de entregables y repositorio**	10	El repositorio contiene todos los archivos organizados (solución SSIS/SSAS, scripts y documentación) siguiendo la estructura solicitada.	Faltan archivos, la estructura es incorrecta o no se siguen los lineamientos de entrega.	
	Rango del punteo:		10 – 6	5 – 0	

Sub-total Habilidades		**40**			
2	**Conocimientos**	**60**			
2.1	**Diseño e implementación del Data Warehouse y del modelo analítico en SSAS**	30	El modelo dimensional y el modelo analítico en SSAS están correctamente diseñados e implementados, con dimensiones, medidas, relaciones y procesamiento coherentes.	El Data Warehouse o el modelo SSAS presentan errores en relaciones, medidas, procesamiento o no ejecutan correctamente en SQL Server.	
	Rango del punteo:		30 – 18	17 – 0	
2.2	**Integración de múltiples fuentes y validación del flujo completo**	30	Integra de forma exitosa las fuentes de datos, carga el Data Warehouse, procesa SSAS y ejecuta consultas de validación y análisis sobre el modelo implementado.	No logra integrar todas las fuentes, completar el flujo o las consultas no validan adecuadamente la carga y el procesamiento analítico.	
	Rango del punteo:		30 – 18	17 – 0	
Sub-total Conocimientos		**60**			
Total General		**100**			